



扫描全能王 创建



实 验 报 告

姓名 _____ 班级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

数据处理与分析:

1. 图像分析: 充、放电过程中电容电压不跳变而电流发生跳变. 这是因为 $U_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C dt$.
而 $i_C(t)$ 始终为有限量.

• 隔 τ 时间, $U_C(t+\tau)$ 相比 $U_C(t)$, $U_R(t+\tau)$ 相比 $U_R(t)$, 变化幅度均约为 36.8%.
与一阶电路微分方程的解相符.

2. 用作图法求时间常数 τ .

如图示, 该方法求得 $\tau = 1.1s$. 相对误差为 $\frac{0.1}{1} \times 100\% = 10\%$.

误差分析: ① 手工绘图, 曲线不够精确, 切线误差也较大.

② 示波器读数的局限性, 导致不确定度较大.

思考题解答:

先由零突变至一个较大值后

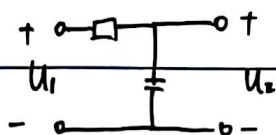
1. 由曲线斜率绝对值变化趋势可知, RC 电路充放电时 i 不断减小.

充电时 U_C 逐渐增大至一稳定值, U_R 逐渐减小, 趋于零.

放电时 U_C 逐渐减小至零, U_R 先突变为负值, 再逐渐增大至零.

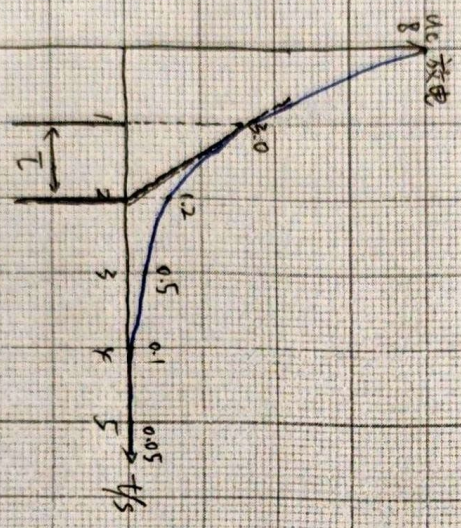
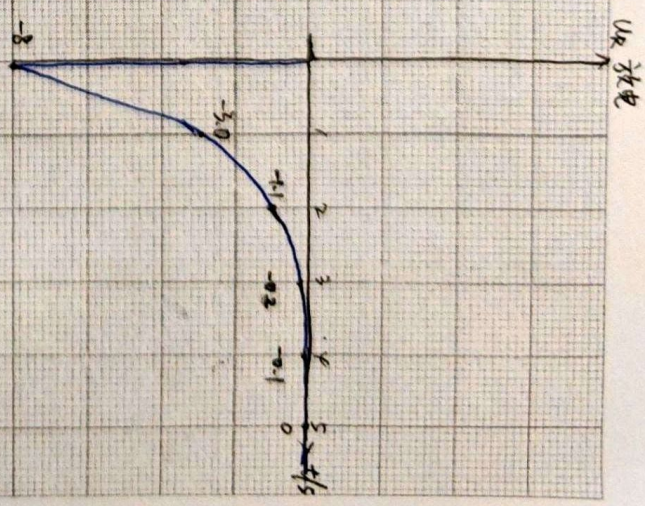
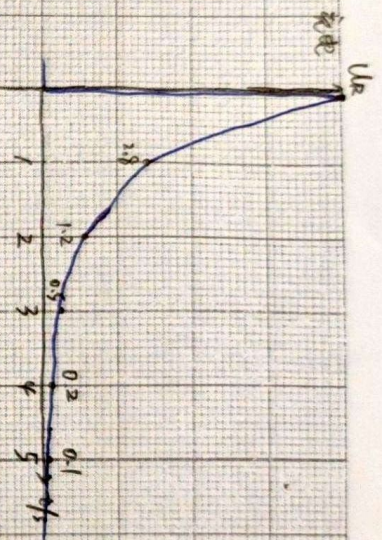
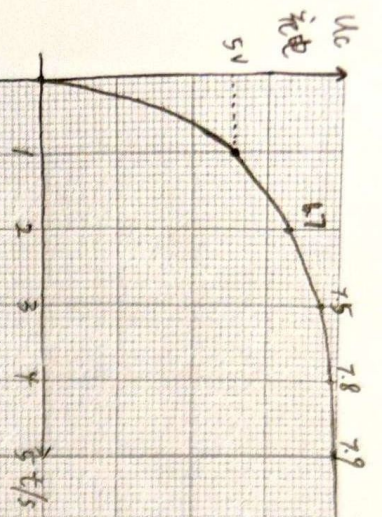
$\tau = RC$ 越小, 曲线斜率绝对值越大, 变化越快.

2. 可应用于滤波电路.



如图示电路: 阻高频通低频.





谢林立
524031910159